# リモートクラスタでのミラーとバックアップの保護

ONTAP 9

NetApp
April 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/s3-snapmirror/create-remote-mirror-new-bucket-task.html on April 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

リモートクラスタでのミラーとバックアップの保護 . . . . . 1
新しいバケットのミラー関係の作成（リモートクラスタ） . . . . . 1
既存のバケットのミラー関係を作成する（リモートクラスタ） . . . . . 4
デスティネーションバケットからデータをテイクオーバーして提供（リモートクラスタ） . . . . . 7
デスティネーション Storage VM （リモートクラスタ）からバケットをリストアする . . . . . 8

# リモートクラスタでのミラーとバックアップの保護

## 新しいバケットのミラー関係の作成（リモートクラスタ）

新しい S3 バケットを作成する場合、リモートクラスタの S3 SnapMirror デスティネーションですぐに保護することができます。

必要なもの

- ONTAP のバージョン、ライセンス、 S3 サーバの設定に関する要件を満たしている必要があります。
- ソースクラスタとデスティネーションクラスタの間にピア関係が存在し、ソース Storage VM とデスティネーション Storage VM の間にピア関係が存在します。
- CA 証明書は、ソース VM とデスティネーション VM に必要です。自己署名 CA 証明書または外部 CA ベンダーが署名した証明書を使用できます。

タスクはソースシステムとデスティネーションシステムの両方で実行する必要があります。

### System Manager の手順の略

1. この Storage VM の最初の S3 SnapMirror 関係である場合は、ソースとデスティネーションの Storage VM の両方に root ユーザキーが存在することを確認し、存在しない場合は再生成します。
   a. Storage > Storage VM* をクリックし、 Storage VM を選択します。
   b. [ * 設定 * ] タブで、をクリックします を * S3 * タイルに追加します。
   c. [**Users**] タブで、 root ユーザのアクセスキーがあることを確認します。
   d. 表示されていない場合は、をクリックします アイコン"] [**root**] の横にある [*Regenerate Key] をクリックします。キーがすでに存在する場合は、キーを再生成しないでください。
2. ソースとデスティネーションの Storage VM の両方で、 Storage VM を編集してユーザを追加し、グループにユーザを追加します。

   Storage > Storage VM* の順にクリックし、 Storage VM をクリックして、 * Settings * をクリックし、をクリックします S3 の下。

   を参照してください "S3 ユーザとグループを追加" を参照してください。
3. ソースクラスタに S3 SnapMirror ポリシーを作成します。これは、既存のポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合に行います。
   a. [* 保護 ] 、 [ 概要 *] の順にクリックし、 [ ローカルポリシーの設定 *] をクリックします。
   b. をクリックします [* 保護ポリシー * ] の横にある [* 追加 ] をクリックします。
      - ポリシー名と概要を入力します。
      - ポリシーのスコープとして、クラスタまたは SVM を選択します
      - S3 SnapMirror 関係には「 * Continuous * 」を選択します。
      - スロットル値および * 目標復旧時点 * 値を入力します。
4. SnapMirror 保護を使用してバケットを作成します。

a. [ * ストレージ ] 、 [ バケット ] の順にクリックし、 [ * 追加 ] をクリックします。権限の確認は任意ですが、推奨されます。

b. 名前を入力し、 Storage VM を選択してサイズを入力し、 * その他のオプション * をクリックします。

c. [**Permissions**] で、 [**Add**] をクリックします。

   - * Principal * および * Effect * - ユーザグループの設定に対応する値を選択するか、デフォルト値をそのまま使用します。
   - * Actions * - 「 GetObject 」、「 PutObject 」、「 DeleteObject 」、「 ListBucket 」、「 GetBucketAcl 」、「 GetObjectAcl 」、「 ListBucketMultipartUploads 」、「 ListMultipartUploadParts 」の値が表示されていることを確認します
   - * Resources * - 必要なその他の値、デフォルトの「（ *bketname* 、 *bucketname/* * ）」を使用します。

     を参照してください "バケットへのユーザアクセスを管理します" これらのフィールドの詳細については、を参照してください。

d. [**Protection]** で、 **[Enable SnapMirror (ONTAP or Cloud)**] をオンにします。次に、次の値を入力します。

   - 宛先
     - * ターゲット： ONTAP システム *
     - * cluster * ：リモートクラスタを選択します。
     - * Storage VM * ：リモートクラスタの Storage VM を選択します。
     - * S3 サーバ CA 証明書 * ： _source_certificate の内容をコピーして貼り付けます。
   - ソース
     - * S3 サーバ CA 証明書： * destination_certificate の内容をコピーして貼り付けます。

チェック * 外部 CA ベンダーが署名した証明書を使用している場合は、宛先で同じ証明書を使用します。

[* Destination Settings] をクリックすると、バケット名、容量、およびパフォーマンスサービスレベルのデフォルト値の代わりに独自の値を入力することもできます。

[Save] をクリックすると、ソース Storage VM に新しいバケットが作成され、デスティネーション Storage VM を作成する新しいバケットにミラーされます。

## CLI 手順の略

1. この SVM の最初の S3 SnapMirror 関係の場合は、ソースとデスティネーションの両方の SVM に root ユーザキーが存在することを確認し、存在しない場合は再生成します。

   「 vserver object-store-server user show 」のように表示されます

   root ユーザのアクセスキーがあることを確認します。表示されない場合は、次のように入力します。

   「 vserver object-store-server user regenering-keys - vserver svm_name -user_root_ 」という形式を使用します

   キーがすでに存在する場合は、キーを再生成しないでください。

2. ソースとデスティネーションの両方の SVM でバケットを作成します。

   「 vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket bucket_name [-size_integer_[KB|MB|GB|TB|PB] 」 [-comment_text_] [*additional _options*]] 」

3. ソースとデスティネーションの両方の SVM で、デフォルトのバケットポリシーにアクセスルールを追加します。

   「 vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name _ *Effect* ｛ *allow*|*deny* ｝ *-action _object_store_actions* -principal_user_ore_names _ -resource_object_store_resources_[-sid_text_][-index_integer_]]

   例

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 既存のポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合は、ソース SVM で S3 SnapMirror ポリシーを作成します。「 snapmirror policy create -vserver *svm_name _-policy policy_name -type continuous [-rpm_integer*] [-throttle_type_]] [-comment_text_options] [*additional _options*`] 」

   パラメータ

   - type 'continuous ' – S3 SnapMirror 関係の唯一のポリシー・タイプ（必須）
   - `-rpC' –リカバリ・ポイントの目標時間を秒単位で指定します（オプション）
   - -throttle` –スループット / 帯域幅の上限をキロバイト / 秒単位で指定します（オプション）。

     例

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. ソースクラスタとデスティネーションクラスタの管理 SVM に CA サーバ証明書をインストールします。

   a. ソースクラスタで、 *destination_S3* サーバ証明書に署名した *CA* 証明書をインストールします。「 *security certificate install -type server-ca -vserver _src_admin_svm_name -cert -name_dest_server_certificate*`
   b. デスティネーションクラスタで、 *source_S3* サーバ証明書に署名した *CA* 証明書をインストールします。「 *securitycertificate install -type server-ca -vserver dest_admin_svm_name -cert -name_src_server_certificate*`

      外部の CA ベンダーが署名した証明書を使用している場合は、ソースとデスティネーションの管理 SVM に同じ証明書をインストールします。

   詳細については 'securitycertificate install マニュアル・ページを参照してください

6. ソース SVM で、 S3 SnapMirror 関係を作成します。

   「 napmirror create -source-path src_src_src_src_SVM_src_svm_name _ ： /bucket/_bucket_name _ -destination-path_dest_peer_svm_name _ ： /buckets/_bucket_name _ 、……｝ [-policy policy_name]`

   作成したポリシーを使用することも、デフォルトのポリシーをそのまま使用することもできます。

   例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. ミラーリングがアクティブであることを確認します。「 snapmirror show -policy type continuous -fields status 」

# 既存のバケットのミラー関係を作成する（リモートクラスタ）

## 既存の S3 バケットの保護はいつでも開始できます。たとえば、 S3 設定を ONTAP 9.10.1 より前のリリースからアップグレードした場合などです。

必要なもの

- ONTAP のバージョン、ライセンス、 S3 サーバの設定に関する要件を満たしている必要があります。
- ソースクラスタとデスティネーションクラスタの間にピア関係が存在し、ソース Storage VM とデスティネーション Storage VM の間にピア関係が存在します。
- CA 証明書は、ソース VM とデスティネーション VM に必要です。自己署名 CA 証明書または外部 CA ベンダーが署名した証明書を使用できます。

タスクはソースとデスティネーションの両方のクラスタで実行する必要があります。

### System Manager の手順の略

1. この Storage VM の最初の S3 SnapMirror 関係である場合は、ソースとデスティネーションの Storage VM の両方に root ユーザキーが存在することを確認し、存在しない場合は再生成します。

   a. Storage > Storage VM* をクリックし、 Storage VM を選択します。

   b. [ * 設定 * ] タブで、をクリックします を * S3 * タイルに追加します。

   c. [**Users**] タブで、 root ユーザのアクセスキーがあることを確認します。

   d. 表示されていない場合は、をクリックします ⋮ アイコン"] [**root**] の横にある [*Regenerate Key] をクリックします。すでにキーが存在する場合は、キーを再生成しないでください。

2. ソース Storage VM とデスティネーション Storage VM の両方でユーザとグループのアクセスが正しいことを確認します。 * Storage > Storage VM の順にクリックし、 * Storage VM をクリックして、 * Settings * をクリックし、をクリックします * S3 の下 * 。

   を参照してください "S3 ユーザとグループを追加" を参照してください。

3. ソースクラスタに S3 SnapMirror ポリシーを作成します。これは、既存のポリシーがなく、デフォルトポ

リシーを使用しない場合に行います。

a. [* 保護 ] 、 [ 概要 *] の順にクリックし、 [ ローカルポリシーの設定 *] をクリックします。
b. をクリックします → [* 保護ポリシー * ] の横にある [* 追加 ] をクリックします。
c. ポリシー名と概要を入力します。
d. ポリシーのスコープとして、クラスタまたは SVM を選択します
e. S3 SnapMirror 関係には「 * Continuous * 」を選択します。
f. スロットル値および * 目標復旧時点 * 値を入力します。

4. 既存のバケットのバケットアクセスポリシーが引き続きニーズを満たしていることを確認します。
   a. [ * ストレージ ] 、 [ バケット ] の順にクリックし、保護するバケットを選択します。
   b. [* アクセス許可 *] タブで、をクリックします ✎ * 編集 * をクリックし、 * 権限 * の下の * 追加 * をクリックします。
      - * 主な内容と効果 * ：ユーザーグループの設定に対応する値を選択するか、デフォルト値をそのまま使用します。
      - * アクション * ：「 GetObject 」、「 PutObject 」、「 DeleteObject 」、「 ListBucket 」、「 GetBucketAcl 」、「 GetObjectAcl 」、「 ListBucketMultipartUploads 」、「 ListMultipartUploadParts 」の値が表示されていることを確認します
      - * リソース：必要なその他の値をデフォルトの `(***bketname*** 、 ***bucketname/*** ) またはデフォルト値として使用します。

        を参照してください "バケットへのユーザアクセスを管理します" これらのフィールドの詳細については、を参照してください。

5. S3 SnapMirror 保護を使用して既存のバケットを保護します。
   a. [ * ストレージ * ] > [* バケット * ] をクリックし、保護するバケットを選択します。
   b. [*Protect] をクリックして、次の値を入力します。
      - 宛先
        - * ターゲット * ： ONTAP システム
        - * cluster * ：リモートクラスタを選択します。
        - * Storage VM * ：リモートクラスタの Storage VM を選択します。
        - * S3 サーバ CA 証明書 * ： _source_certificate の内容をコピーして貼り付けます。
      - ソース
        - * S3 サーバ CA 証明書 * ： _destination_certificate の内容をコピーして貼り付けます。

チェック * 外部 CA ベンダーが署名した証明書を使用している場合は、宛先で同じ証明書を使用します。

[* Destination Settings] をクリックすると、バケット名、容量、およびパフォーマンスサービスレベルのデフォルト値の代わりに独自の値を入力することもできます。

[Save] をクリックすると、既存のバケットがデスティネーション Storage VM の新しいバケットにミラーリングされます。

## CLI 手順の略

1. この SVM の最初の S3 SnapMirror 関係の場合は、ソースとデスティネーションの SVM の両方に root ユーザキーが存在することを確認し、存在しない場合は再生成します。「 vserver object-store-server user show 」 + root ユーザのアクセスキーがあることを確認します。表示されていない場合は、「 vserver object-store-server user regenerate -key_keys -vserver *svm_name -user_root`* + 」と入力します。すでにキーが存在する場合は、キーを再生成しません。

2. ミラーターゲットにするバケットをデスティネーション SVM 上に作成します。

   「 vserver object-store-server bucket create -vserver *svm_name _-bucket_dest_bucket_name*[-size_integer_[KB|MB|GB|TB|PB] 」 [-comment_text_][*additional _options*]] 」という形式になります

3. ソースとデスティネーションの両方の SVM で、デフォルトのバケットポリシーのアクセスルールが正しいことを確認します。

   「 vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver_svm_name_-bucket_bucket_name _ *Effect* ｛ *allow*|*deny* ｝ *-action _object_store_actions* -principal_user_ore_names _ -resource_object_store_resources_[-sid_text_][-index_integer_]]

   例

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. ソース SVM に S3 SnapMirror ポリシーを作成します。これは、既存のポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合に行います。

   「 napmirror policy create -vserver SVM_name -policy policy_name -type continuous [-rpc_integer_][-throttle_type_][-comment_text_][*additional _options*]] 」というメッセージが表示されます

   パラメータ

   - 「 continuous 」– S3 SnapMirror 関係の唯一のポリシータイプです（必須）。
   - `-rpC' –リカバリ・ポイントの目標時間を秒単位で指定します（オプション）
   - -throttle` –スループット / 帯域幅の上限をキロバイト / 秒単位で指定します（オプション）。

     例

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. ソースクラスタとデスティネーションクラスタの管理 SVM に CA 証明書をインストールします。

   a. ソースクラスタで、 *destination_S3* サーバ証明書に署名した *CA* 証明書をインストールします。「 *security certificate install -type server-ca -vserver _src_admin_svm_name -cert -name_dest_server_certificate*`

b. デスティネーションクラスタで、 *source_S3* サーバ証明書に署名した *CA* 証明書をインストールします。「 *securitycertificate install-type server-ca -vserver dest_admin_svm_name -cert -name_src_server_certificate*`+ 外部の CA ベンダーが署名した証明書を使用している場合は、ソースとデスティネーションの管理 SVM に同じ証明書をインストールします。

   詳細については 'securitycertificate install マニュアル・ページを参照してください

6. ソース SVM で、 S3 SnapMirror 関係を作成します。

   「 napmirror create -source-path src_source_SVM_svm_name _ ： /buckets/*bucket_name* _ -destination -path dest_svm_name ： /buckets/_bucket_name _ 、…… } [-policy policy_name]`

   作成したポリシーを使用することも、デフォルトのポリシーをそのまま使用することもできます。

   例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
```

7. ミラーリングがアクティブであることを確認します。「 snapmirror show -policy type continuous -fields status 」

# デスティネーションバケットからデータをテイクオーバーして提供（リモートクラスタ）

## ソースバケットのデータを使用できなくなった場合は、 SnapMirror 関係を解除してデスティネーションバケットを書き込み可能にし、データの提供を開始できます。

テイクオーバー処理が実行されると、ソースバケットが読み取り専用に変換され、元のデスティネーションバケットが読み取り / 書き込みに変換されて S3 SnapMirror 関係が反転されます。

無効にしたソースバケットを再び使用できるようになると、 S3 SnapMirror は 2 つのバケットの内容を自動的に再同期します。Volume SnapMirror の導入に必要な場合と同様に、関係を明示的に再同期する必要はありません。

リモートクラスタからテイクオーバー処理を開始する必要があります。

### System Manager の手順の略

使用できないバケットからフェイルオーバーし、データの提供を開始します。

1. 保護 > 関係 * をクリックし、 * S3 SnapMirror * を選択します。
2. をクリックします ⋮ アイコン"]をクリックし、 * フェイルオーバー * を選択して、 * フェイルオーバー * をクリックします。

### CLI 手順の略

1. デスティネーションバケットに対してフェイルオーバー処理を開始します。「 snapmirror failover start -destination-path destination-path _svm_name _ ： /buckets/_bucket_name _

2. フェイルオーバー処理のステータスを確認します。「 snapmirror show -fields status 」

   例

```
dest_cluster::> snapmirror failover start -destination-path
dest_svm1:/bucket/test-bucket-mirror
```

# デスティネーション Storage VM （リモートクラスタ）からバケットをリストアする

## ソースバケットのデータが失われた場合や破損した場合は、デスティネーションバケットからリストアしてデータを再取り込みします。

デスティネーションバケットは既存のバケットまたは新しいバケットにリストアできます。リストア処理のターゲットバケットは、デスティネーションバケットの使用済み論理スペースよりも大きくする必要があります。

既存のバケットを使用する場合は、リストア処理の開始時に空にする必要があります。Restore は、あるバケットを「ロールバック」するのではなく、空のバケットに以前の内容を取り込みます。

リストア処理はリモートクラスタから開始する必要があります。

### System Manager の手順の略

バックアップデータをリストアします。

1. 保護 > 関係 * をクリックし、 * S3 SnapMirror * を選択します。
2. をクリックします ⋮ アイコン"] 次に、 [* Restore] を選択します。
3. 「 * ソース * 」で、「 * 既存バケット」（デフォルト）または「 * 新規バケット」を選択します。
   - 既存の Bucket * （デフォルト）にリストアするには、次の操作を実行します。
     - 既存のバケットを検索するクラスタと Storage VM を選択します。
     - 既存のバケットを選択します。
     - destination_S3 サーバ CA 証明書の内容をコピーして貼り付けます。
   - 新しいバケットへのリストアを実行するには、次の値を入力します。
     - 新しいバケットをホストするクラスタと Storage VM 。
     - 新しいバケットの名前、容量、およびパフォーマンスサービスレベル。を参照してください "ストレージサービスレベル" を参照してください。
     - destination_S3 サーバ CA 証明書の内容。
4. 「 * Destination * 」の下にある _source_S3 サーバ CA 証明書の内容をコピーして貼り付けます。
5. [ 保護 ] 、 [ 関係 ] の順にクリックして、復元の進行状況を監視します。

## CLI 手順の略

1. 新しいバケットにリストアする場合は、新しいバケットを作成します。詳細については、を参照してください "新しいバケットのバックアップ関係の作成（クラウドターゲット）"。
2. デスティネーションバケットのリストア処理を開始します。「 snapmirror restore -source-path SVM_name___ ： /buckets/_bucket_name _ -destination-path_svm_name _ ： /buckets/_bucket_name _

例

```
dest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-
bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.